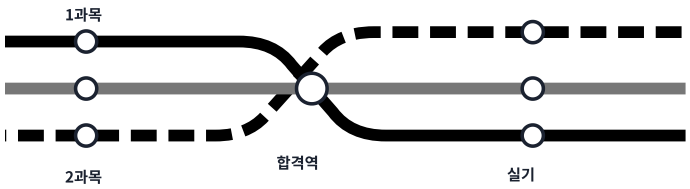
대한상공회의소 · 국가기술자격

컴퓨터활용능력 2급 합격 노트

필기 핵심 정리 · 함정 포인트 · 계산 연습 · 4주 계획 · 실기 미리보기



기준: 2024~2026 출제기준 (Windows 10 · MS Office LTSC 2021)

바탕 자료: 시나공 2026 핵심요약·초치기 요약 · 실전 모의고사 5회 · 주희쌤 필기 요약집/교재 · 엑셀 실습 파일 · 대한상공회의소 공식 안내

개정: 2026년 10월 18일 (2판)

0. 시험 한눈에 보기

구분	필기	실기
과목	① 컴퓨터 일반 ② 스프레드시트 일반	스프레드시트 실무 (엑셀만 사용)
형태 / 시간	객관식 40문항(과목당 20문항) / 40분, CBT	컴퓨터 작업형 / 40분
합격 기준	**과목당 40점 이상 + 평균 60점 이상**	**70점 이상** (100점 만점)
수험료	20,500원 (인터넷 접수 수수료 별도)	25,000원
응시 자격	제한 없음	필기 합격 후 **2년 이내** 응시
프로그램	Windows 10 / Excel 2021 기준 이론	MS Office LTSC Standard 2021 (Professional Plus도 가능)
발표	시험 다음날 오전 10시	약 2주 뒤 화요일 오전 10시

접수: 대한상공회의소 자격평가사업단(license.korcham.net) · 상시검정, 선착순, 시험일 4일 전쯤 마감 · 시험 중 윈도우 계산기·메모장 사용 불가 · 고객센터 02-2102-3600

⚠ 주의

2027년 1월부터 출제기준이 바뀝니다. 대한상공회의소가 2026년 6월에 2027~2029년 새 출제기준을 공지했고, 2027년 1월 1일부터 적용된다고 알려져 있습니다. 지금 공부하는 범위(이 노트·시나공 2026)는 **2026년 시험까지** 그대로 맞습니다. 그래서 **필기는 11월 안, 실기도 가능하면 12월 안**에 끝내는 걸 목표로 잡으세요. 접수 전에 공식 사이트 공지를 한 번 확인하세요.

합격 계산법: 몇 개 맞으면 붙나?

조건	점수	문항 수(20문항당 1개 = 5점)
과목 과락 피하기	40점	과목별 **8개 이상**
평균 60점	총 120점	40문항 중 **24개 이상**
안전권 목표	평균 70점	과목당 **14개** (모의고사에서 이 점수가 나오면 접수)

■ 핵심

전략: 2과목(엑셀)은 함수·서식·데이터 기능처럼 원리로 풀리는 문제가 많아 점수가 안정적입니다. 1과목은 범위가 넓지만 **기출이 반복**되므로 핵심요약의 "상시" 표시가 많은 항목 위주로 외우면 됩니다. 한 과목이라도 7개 이하면 평균이 높아도 불합격이라는 점을 꼭 기억하세요.

목차

1. 4주 공부 계획 & 받은 자료 활용법 2

L. 강의 노트 (1~22강) 3

2. 1과목 컴퓨터 일반 핵심 정리 (Windows 10 · 하드웨어 · 소프트웨어 · 네트워크 · 멀티미디어 · 보안) 10

3. 2과목 스프레드시트 핵심 정리 (입력 · 서식 · 수식 · 함수 · 차트 · 데이터 · 인쇄 · 매크로) 14

4. 함수 결과값 계산 연습 30문제 18

5. 모의고사에서 뽑은 함정 OX 40 19

6. 실기 미리보기 & 시험 직전 체크리스트 20

1. 4주 공부 계획 & 받은 자료 활용법

하루 **60~90분**만 확보하면 되는 계획입니다. 짧게 끊어서 해도 되도록 "하루 분량"을 작게 쪼갰습니다. 휴대폰·PC를 쓸 수 있는 시간에 맞춰 모의고사(CBT)를 몰아서 풀고, 나머지 시간엔 이 노트로 암기하세요.

주차	할 일	사용할 자료
1주 엑셀 먼저	2과목 전체 1회독. 특히 **함수·셀 서식 코드·참조·오류값**. 하루 1섹션 + 계산 연습(4장) 10문제씩	이 노트 3장 · 핵심요약 2과목(핵심 085~139) · **엑셀기능.xlsx**로 직접 따라 해 보기
2주 1과목	Windows 10 → 하드웨어 → 소프트웨어 → 네트워크/인터넷 → 멀티미디어 → 보안·신기술 순서로 하루 1단원	이 노트 2장 · 핵심요약 1과목(핵심 001~084) · 기출 연도 표시에 "상시"가 많은 항목 우선
3주 실전	모의고사 1~5회를 **40분 타이머**로 풀기 (이틀에 1회). 틀린 문제 → 해설 → 핵심요약 해당 항목 다시 읽기	**실전 모의고사 PDF (2026.3.18 수정본)** · 이 노트 5장 함정 OX
4주 마무리	CBT 기출(상시 복원 문제) 하루 2회 + 오답만 반복. 과목당 14개 이상 꾸준히 나오면 **바로 접수**	시나공·CBT 기출 사이트 · 이 노트 6장 체크리스트

받은 자료, 이렇게 쓰세요

자료	내용	언제

2026 기출문제집 PDF 핵심요약 (52쪽)	1과목 84개 + 2과목 55개, 총 139개 핵심. 각 항목 위의 숫자(예: 25.상시, 24.상시…)가 **출제된 회차**. 많을수록 자주 나옴	매일 암기용 원본. 이 노트로 감 잡고 → 요약으로 세부 확인
실전 모의고사 5회 PDF (2026.3.18 수정본)	회당 40문항 + 정답·해설(36쪽~). zip 안의 PDF는 **예전 판**이라 업로드된 수정본을 쓰세요	3주차부터, 실제 시간 재고
총정리 실습파일 zip (엑셀기능.xlsx / _정답.xlsx)	실습01~16: 수식, 함수, 날짜, VLOOKUP, D함수, 필터, 부분합, 피벗, 시나리오, 데이터 표, 통합	1주차. 정답 파일과 비교하며 직접 입력
시나공 초치기 요약 (18쪽)	시험 직전용 139개 핵심 압축판	4주차·시험 전날
주희쌤 필기 요약집 (26쪽)	2024 출제기준 단원 순서(운영체제→인터넷→보안 / 프로그램 환경→입력→계산식→데이터→차트→인쇄→매크로)	2주차 1과목 정리용
주희쌤 교재 1·2과목 (각 160쪽) + 정답	단원별 설명 + 문제. 교재 조언처럼 **100점 맞고 커트라인**, 정답 외 **나머지 보기도 같이** 외우기	틀린 단원 보충, 문제 추가 풀이
2과목.xlsm / 2과목_정답.xlsm	교재 섹션 79~107 실습 (함수·차트·정렬·필터·부분합·피벗·시나리오·매크로)	1주차 보충 + 실기 준비 때 다시

✎ 메모
엑셀을 직접 못 만지는 날엔 4장 계산 연습을 종이로 풀어 보세요. 필기 2과목은 "결과값이 얼마인가" 문제가 매회 5~8개씩 나옵니다. 손으로 계산할 수 있으면 됩니다.

✓ 팁
접수 팁: 상시 시험은 선착순이라 원하는 날짜가 빨리 찹니다. 휴가·외출 날짜가 정해지면 **그 날짜로 먼저 접수**하고, 접수 후 최대 3회까지 날짜 변경이 됩니다(시험 3일 전부터는 취소·환불 불가).

L. 강의 노트 (1~22강)

보내 주신 강의 캡처를 강의 순서대로 정리했어요. **이 단원을 먼저 보고**, 뒤의 1·2과목 정리는 빠진 부분을 채우는 용도로 쓰세요. 앱의 학습선 맨 위 보라색 "강의 노트" 노선과 시험선 "강의 복습 문제"도 같은 내용이에요.

진도	1강 기본개념	2강 CPU	3강 주기억장치	4강 보조기억장치	5강 기타 메모리	6강 메인보드와 기타	7강 컴퓨터 단위와 문자 코드	8강 운영체제와 소프트웨어	9강 운영방식과 세대별 특징	10강 Windows 특징과 단축키	11강 Windows 설정 1	12강 Windows 설정 2	13강 Windows 설정 3	14강 Windows 도구	15강 멀티미디어

1강 기본개념

■ 컴퓨터 구성

- **하드웨어** = 만질 수 있는 장치: 입력(키보드·마우스·스캐너), 출력(모니터·스피커·프린터), 기억(주기억·보조기억), **연산장치 ALU·제어장치 CU = CPU 안**
- **소프트웨어** = 만질 수 없는 프로그램·앱 → 파워포인트는 하드웨어 X

■ 디지털 vs 아날로그 ★★★

디지털 (전자시계)	구분	아날로그 (바늘시계)
O	계산(연산)	X
O	프로그래밍	X
느림	속도	빠름
높음	정확도	낮음
논리 회로	회로	증폭 회로
숫자·문자, 이산	데이터	온도·전류, 연속
범용	목적	전용
산술·논리 연산	주 연산	미분·적분

⚠ 주의
"디지털이 증폭 회로", "아날로그가 범용", "아날로그는 숫자만" 같은 뒤바꾼 보기가 단골이에요.

■ 컴퓨터 분류

기준	종류
처리 능력	슈퍼(초대형, 빠른 계산) > 메인프레임(대형, 서버용, EBCDIC) > 미니(중소형) > 마이크로(개인용: 데스크톱, 노트북, **팜톱**=스마트폰·PDA, **웨어러블**=입는 컴퓨터)
사용 목적	전용(한 가지) / 범용(여러 용도)
데이터 종류	디지털 / 아날로그(지진 측정) / 하이브리드(장점 결합)

합정: "데이터 형태 분류가 아닌 것" → 슈퍼 컴퓨터(처리 능력 분류)

2강 CPU (중앙처리장치)

장치	구성 요소
레지스터	CPU 안의 임시 기억장치, **속도 가장 빠름**
연산장치 (ALU)	**가산기** 덧셈 · **보수기** 보수로 뺄셈 · **누산기** 연산 결과 일시 기억 · **상태 레지스터** 상태 정보(PSW)
제어장치 (CU)	**프로그램 카운터(PC)** 다음에 수행할 명령어 번지 · **명령 레지스터(IR)** 명령어 내용 · **해독기** 명령 해독 · **부호기** 제어 신호 생성 · MAR(주소) · MBR(데이터)

⚠ 주의
오답 보기로 나온 문장
· PC는 "실행된 명령어의 개수를 계산한다" × → 다음 명령어 주소
· 레지스터는 "가장 느리다", "운영체제 시스템 정보를 관리한다" ×
· 상태 레지스터는 "연산에 쓸 데이터를 기억한다" × → 상태 정보
· 제어장치 구성에 "보수기" × → 연산장치 / CPU 구성에 "SSD" ×

3강 주기억장치

■ RAM (작업대, 휘발성)

종류	속도	집적도	재충전
SRAM (캐시)	빠름	낮음	불필요
DRAM (주기억)	느림	높음	필요

- RAM에는 **현재 사용 중인** 프로그램·데이터가 있음
- RAM이 보조기억장치가 못 되는 이유 = **전원이 끊기면 지워져서 (휘발성)**

■ ROM · BIOS

- 메인보드에 반도체로 붙어 있음, **비휘발성**, 하드웨어와 소프트웨어 사이의 **펌웨어**, 업데이트로 성능 향상
- **CMOS SETUP**으로 값 수정. 부팅 때 가장 먼저 동작해 **POST(자체 진단)**
- BIOS 정보: 날짜, 전원 관리, 부팅 순서, 시스템 암호, 기본 글꼴, 칩셋, PnP, 하드디스크 타입, 안티바이러스

ROM 종류	기록
Mask ROM	제조 때 한 번, 수정 불가
PROM	특수 프로그램으로 한 번
EPROM	**자외선**으로 지우고 여러 번
EEPROM	**전기**로 지우고 여러 번 = 플래시 메모리

⚠ 주의
CMOS에서 **Windows 로그인 암호**는 못 바꿔요(시스템 암호와 구분). **가상 메모리 페이징 파일 크기**도 BIOS가 아니라 Windows 설정이에요.

4강 보조기억장치

장치	특징
SSD	반도체(셀), HDD보다 빠르고 비쌈, **충격에 강함**, 소음 없음, 전력 적음
HDD	트랙·섹터, **충격에 약함**
CD-RW	약 1000회 재저장, 650~700MB
DVD	4.7~17GB
Blu-ray	25~50GB, HD 고화질 차세대 광디스크

추가 기능	내용
파티션	디스크 하나를 여러 영역으로 분할, **파티션 후 포맷해야 사용**, OS가 각각 하나의 드라이브로 인식
포맷	모두 지우고 초기화. 파일 시스템·볼륨 레이블·빠른 포맷 설정 (**파티션 제거는 X**)
RAID	여러 디스크를 하나처럼. **스트라이핑** = 나눠 기록(속도), **미러링** = 2개에 똑같이 기록(안정성)

■ 하드디스크 연결 방식

병렬(Parallel)	P-ATA, IDE, EIDE
직렬(Serial)	**S-ATA**: 핫 플러그·핫 스왑 지원, 병렬보다 빠름

⚠ 주의
"EIDE는 SATA를 의미한다" ×(병렬) · "SATA는 병렬 방식" × · "RAID는 하드디스크·CD-ROM·스캐너 통합 연결" × · "SSD는 충격에 약해 볼량 섹터" ×

5강 기타 메모리

메모리	핵심
캐시	**SRAM** 사용, CPU와 주기억장치 사이 **속도 차이 극복** (일종의 버퍼 역할)
가상	보조기억장치를 **주기억장치처럼** 사용 → 주기억보다 큰 프로그램 실행, **주소 매핑** 필요
플래시	MP3·디지털카메라·USB 메모리 등, **EEPROM**의 일종, 소비전력 작음
버퍼	데이터를 일시 저장해 속도 차이 해결
연상 (연관)	**주소가 아닌 내용**으로 참조 (매핑 방식)

접근 속도 (빠름 → 느림): 레지스터 → 캐시 → 주기억장치 → 보조기억장치

RAM 부족 해결: 불필요한 프로그램 종료, 자동 시작 프로그램 삭제, 가상 메모리 크기 설정 (휴지통 비우기 × → 디스크 공간 문제)

> ⚠ **주의**
> · 캐시에 "DRAM 사용" × · "적중률 높을수록 느려짐" × · 캐시를 "보조기억 일부를 주기억처럼" ×(가상)
> · 가상 메모리로 "처리 속도가 빨라짐" × (용량 문제 해결)
> · 플래시 메모리는 "트랙 단위 저장" ×

6강 메인보드와 기타

- **메인(마더)보드**: 모든 장치가 연결되는 기판 / **칩셋**: 메인보드에 장착된 장치 제어

버스	연결
내부 버스	CPU 안 레지스터 ↔ 레지스터
외부 버스	CPU ↔ 주변장치 (데이터·주소·제어 버스)
확장 버스	메인보드 ↔ 추가 장치(PCI), **확장 슬롯**

포트	용도
PS/2	마우스·키보드
VGA·DVI·HDMI·DP	영상 기기
Ethernet(LAN)	랜 케이블
USB	최대 **127개**, 직렬보다 빠른 직렬 방식, PnP, 핫 플러그. 3.0 파란색 / 2.0 검정·흰색
USB Type-C	상하 대칭, 데이터·충전·영상 통합
썬더볼트	번개 표시, 고성능 모니터·외장장치

핫 플러그인 = 전원 끄지 않고 연결 / 핫 스와핑 = 전원 끄지 않고 교체 (구분해서 외울 필요 없음)

■ 채널 · 인터럽트

- **채널**: CPU에서 제어권을 위임받아 CPU와 입출력장치의 속도 차이 해결
- **인터럽트**: 예기치 않은 상황 → 중단 → 처리 → 원래 작업 복귀

외부	전원, 입출력장치, 타이머
내부	잘못된 명령·데이터 사용 (트랩)
소프트웨어	명령의 요청

■ 업그레이드

- 수치가 **작을수록** 좋은 것: RAM 접근 시간(ns) / 클수록 좋은 것: SSD 용량, CPU 클럭, 모뎀 속도
- 펌웨어 업그레이드 → 하드웨어 교체 없이 기능 향상 / 느려지면 RAM 업그레이드부터

> ⚠ **주의**
> · "내부 버스는 CPU와 주변장치 사이" × · "모든 USB-C가 썬더볼트 지원" ×
> · "실행할 수 없는 명령어"는 외부가 아니라 **내부** 인터럽트 · 하드 업그레이드 때 "파티션이 여러 개로 나뉜 제품 선택" ×

7강 컴퓨터 단위와 문자 코드

- **용량**: Bit → Byte(8bit) → KB(1024B) → MB → GB → TB → PB (각 1024배)
- **속도**: ms(10^{-3}) → μs(10^{-6}) → **ns(10^{-9})** → ps(10^{-12}) → fs(10^{-15}) → as(10^{-18}) — 밀리·마이크로·나노·피코·펨토·아토, 오른쪽일수록 빠름
- **자료 구성**: Bit → Nibble(4bit) → Byte(8bit) → **Word(명령 단위)** → Field → Record → File → DB
- 1Byte = 숫자·영문·공백·특수문자(반각) / **2Byte = 한글·한자(전각)**

코드	크기	구성 · 용도
BCD	6bit (64)	Zone 2 + Digit 4
ASCII	7bit (128)	Zone 3 + Digit 4, **정보통신용**, 패리티 1bit 추가. **확장 ASCII = 8bit(256)**
EBCDIC	8bit (256)	Zone 4 + Digit 4, **대형(메인프레임)**
UNICODE	16bit (65,536)	국제 문자 코드

에러 검출 = 패리티 비트 / 검출·교정 = 해밍 코드

> ⚠ **주의**
> · "ns = 10^{-6}" × · 빠른 순서 = ps → ns → μs → ms
> · "5비트가 모여 1바이트" × · "1바이트는 명령 처리 기본 단위" ×(워드)
> · EBCDIC은 "최대 128개" ×(256개)

8강 운영체제와 소프트웨어

- **운영체제**: H/W·S/W를 관리하고 사용자에게 편의 제공 (Windows, MacOS, UNIX, LINUX, DOS). 실행 중에는 **주기억장치**에 있음

운영체제 목적	뜻
응답 시간 단축	결과를 얻을 때까지의 시간 (반환 시간)
처리 능력 향상	일정 시간 안에 처리하는 일의 양
신뢰도 향상	작업을 정확하게 처리하는 정도
사용 가능도 향상	필요할 때 즉시 쓸 수 있는 정도

- **시스템 소프트웨어**: 시스템 운영 기본 환경 제공 (운영체제, DBMS), 컴퓨터와 사용자 사이 **중계자**
- **제어 프로그램**: 감시, 작업 관리, 데이터 관리 / **처리 프로그램**: 서비스, 문제 처리, 언어 번역

분류	종류
공개	프리웨어(무료) · 오픈소스(소스코드까지 무료) · 애드웨어(광고 보는 대가로 무료)
체험판	**셰어웨어**(일정 기간 무료) · 데모(일부 기능 제한)
평가판	알파(개발자 테스트) · 베타(일반인 테스트)
주문형	Custom(특정 조직·개인용) · On Demand(설치 없이 인터넷 접속)
기타	상용(판매) · 패치(오류 수정·성능 향상) · 번들(끼워 주는 부록) · **유틸리티**(필수 아님, 편의: 메모장·그림판)

> ⚠ **주의**
> · 운영체제는 "하드디스크에 위치하여 실행" × · 사용 가능도를 "CPU 사용 정도"로 설명 ×
> · 제어 프로그램에 "서비스 프로그램" ×, 처리 프로그램에 "데이터 관리" × · 유틸리티가 "필수적" ×

9강 운영방식과 세대별 특징

운영 방식	뜻
일괄 처리	일정 기간 동안 일을 모았다가 **한꺼번에** 처리
실시간 처리	처리할 데이터가 생기면 **바로바로** 처리 (예약·은행)
다중 프로그래밍	**CPU 1개**로 여러 프로그램을 동시에 처리
시분할 처리	시간을 분할해 1대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용
다중 처리	**여러 개의 CPU**로 연산 능력 향상 (듀얼·쿼드·헥사 코어)
듀플렉스	고장에 대비해 CPU를 여러 개 둠 (한쪽은 대기)
분산 처리	네트워크로 작업을 나누어 처리 (서버/클라이언트)

듀얼 시스템 = 2개의 CPU가 **같은 업무를 동시에** 처리하며 결과를 상호 점검

세대	소자	특징
1세대	진공관	일괄 처리, 하드웨어 중심
2세대	트랜지스터(TR)	실시간 처리, 고급 언어 개발
3세대	집적회로(IC)	다중 프로그래밍, 시분할, 운영체제 도입
4세대	고밀도 집적회로(LSI)	다중 처리, 분산 처리, 개인용 컴퓨터, 마이크로프로세서
5세대	초고밀도 집적회로(VLSI)	인공지능, 퍼지 이론, 패턴 인식, 전문가 시스템

> ■ **핵심**
> 발달 순서: 일괄 → 실시간 → 다중 프로그래밍 → 시분할 → 다중 처리 → 분산 처리

> ⚠ **주의**
> · "다중 처리 = CPU 1개로 여러 프로그램" ×(다중 프로그래밍) · 동시에 같은 일 + 상호 점검 = **듀얼**(듀플렉스 아님)
> · "3세대 – 자기드럼" ×(IC) · 일괄 처리는 3세대 이후 특징 ×

10강 Windows 특징과 단축키

- **GUI**(그래픽 인터페이스) · **선점형 멀티태스킹**(실행 중 작업을 선점, 오류 프로그램 강제 종료 가능)
- **OLE**: 개체(그림·소리·영상)를 연결·포함 → 원본을 고치면 연결된 문서도 바뀜
- **NTFS**: FAT보다 성능·안정성 우수, **파일 16TB · 볼륨 256TB 제한**, 액세스 제어 · ※ CUI, NUI

조합 키 + 마우스	결과
같은 드라이브 / 다른 드라이브로 드래그	**이동 / 복사**
Ctrl	비연속 선택, 복사
Shift	연속 선택, 이동, 영구 삭제
Alt, Ctrl+Shift	바로 가기 아이콘

키	기능	키	기능
F1 / F2	도움말 / 이름 바꾸기	Alt+F4	프로그램 종료
F3 / F5	검색 / 새로 고침	Alt+Enter	속성
F11	전체 화면	Alt+Tab / Alt+Esc	창 전환 (Tab은 목록 보임)
Ctrl+Esc	시작 메뉴	Alt+Space Bar	창 조절 메뉴
Ctrl+A / Z	전체 선택 / 실행 취소	Alt+Print Screen	활성 창만 캡처
Ctrl+W	탭 닫기	Shift+F10	바로 가기 메뉴
Win+D / E	바탕화면 / 탐색기	Shift+Delete	영구 삭제
Win+R / Pause	실행 / 시스템	Win+방향키	에어로 도킹

> ⚠ **주의**
> · NTFS "파티션 크기 제한 없음" × · Shift+드래그만 **이동**(나머지 복사)
> · 다른 드라이브로 **이동** = Shift (Ctrl ×) · "Alt+Space = 모두 선택" ×(Ctrl+A)

11강 Windows 설정 1

설정	내용
디스플레이 (바탕화면 우클릭)	여러 디스플레이, 야간 모드, **해상도**(가로 픽셀 × 세로 픽셀)
개인 설정 (바탕화면 우클릭)	배경, 잠금 화면(**Win+L**), 색, 테마(배경·색·소리·커서 한 번에)
작업 표시줄 (우클릭)	검색·작업 보기 단추 표시 여부, 상하좌우 위치, **화면 50%**까지 크기, 자동 숨김·잠금·점프 목록·작은 아이콘
접근성	내레이터, 고대비, 돋보기(Win + +/−, Esc) · 화상 키보드, 고정·토글·필터 키 · **마우스 키**
제어판 – 마우스	왼손/오른손잡이 단추, 클릭 속도, 포인터, 속도, 자국, 위치 표시
제어판 – 키보드	재입력 시간, 반복 속도, 커서 깜박임 속도

작업 표시줄: 시작 · 검색 · 작업 보기 · 작업 표시 · 알림 영역 · 바탕화면 보기 (오른쪽 끝)

> ⚠ **주의**
> · 개인 설정에 "시계·일정·날씨 가젯" × · 작업 표시줄 오른쪽 끝 = 바탕화면 보기(잠금 ×)
> · "아이콘 자동 정렬"은 작업 표시줄 메뉴 × · 점프 목록 제거를 "Delete 키" ×
> · "마우스 키"는 마우스 속성 ×(접근성) · 키보드에서 "커서 모양" ×

12강 Windows 설정 2

제어판	내용
글꼴	**C:\Windows\Fonts** · TrueType(TTF, TTC), OpenType(OTF)
백업 및 복원	*.BKF 백업 · 복원 지점 자동/수동 · **Update·시스템 파일은 복원, 개인 파일은 복원 안 됨**
사용자 계정	관리자 = 대부분 작업 가능 / 표준 = 시스템에 영향 주는 행위 불가(H/W·S/W 설치)
시스템 (Win+Pause)	Windows 버전, 프로세서, RAM, 시스템 종류, 컴퓨터 이름, 작업 그룹, 정품 인증 확인·변경
장치 관리자	H/W 목록 · 충돌 **느낌표(!)** · 드라이버 미설치 **물음표(?)**
인터넷 옵션 [일반]	홈페이지, 시작 옵션, 색·언어·글꼴·접근성, 임시 파일·열어본 페이지(History)·쿠키(ID, PW) 삭제
폴더 속성 (Alt+Enter)	이름, 위치, 크기, 하위 개수, 만든 날짜, 읽기 전용, 숨김, 공유, 사용 권한, 최적화, 아이콘

드라이버 = 하드웨어의 정보를 가지고 있는 소프트웨어

> ⚠ **주의**
> · 글꼴 확장자 ".rtf/.inf" × · "Update 사항은 복원되지 않는다" ×
> · 표준 계정이 보안 설정 변경 ×
> · 시스템에서 "프로그램 설치·제거" × · 기본 브라우저·HTML 편집기는 [프로그램] 탭 · 폴더 속성에 "바로 가기 만들기" ×

13강 Windows 설정 3

- **로컬 프린터**: 내 컴퓨터 포트에 연결 / **네트워크 프린터**: 네트워크로 연결
- **기본 프린터**: 기본 출력 프린터, **한 대만** 지정(체크 표시) · 삭제 가능 · 같은 프린터를 다른 이름으로 또 설치 가능
- **스풀**: 병행 처리를 위한 임시 기억 공간, **보조기억장치**에 위치 · 인쇄 대기 중인 문서는 **편집 불가**
- 인쇄 단위: CPS(초당 문자) · LPM(분당 줄) · PPM(분당 쪽) · **DPI**(인치당 점 = 인쇄 품질)

메뉴	내용
폴더 옵션	[일반] 창 여는 방법·클릭 방법·개인 정보 / [보기] 시스템·숨김 파일, 확장자 / [검색] 색인
프로그램 및 기능	제거·변경·복구 · 설치된 업데이트 보기(**제거만**, 설정 ×) · Windows 기능 켜기/끄기
작업 관리자 (Ctrl+Shift+Esc)	프로그램·프로세스·서비스 확인/종료, CPU·메모리·디스크·이더넷 현황, 사용자 메시지·로그오프
레지스트리 (regedit)	H/W·S/W 정보를 보관하는 계층적 DB, 문제 시 부팅 불가

> ⚠ **주의**
> · "스풀하면 인쇄 속도가 빨라진다" × · 인쇄 안 될 때 "CMOS 셋업 확인" ×
> · 탐색·미리 보기·세부 정보 창은 폴더 옵션 ×(탐색기 [보기]) · 작업 관리자로 "실행 순서 변경" × · 편집기 "reg.exe" ×

14강 Windows 도구

디스크 도구	목적
디스크 정리	불필요한 파일 제거 → **용량 확보** (임시 인터넷 파일, 휴지통, 다운로드한 프로그램)
오류 검사	물리적·논리적 오류 검사
드라이브 최적화·조각 모음	단편화 제거 → **속도 향상** · CD-ROM, 네트워크 드라이브는 불가

- **휴지통**(C:\$Recycle.Bin): 드라이브마다 설정, 용량 초과 시 **오래된 파일부터** 삭제, 안의 파일은 실행·복사 불가(복원만)
- 휴지통에 안 남는 경우: USB·네트워크에서 삭제, DOS del 명령, **Shift** 삭제, 휴지통 속성 설정
- **연결 프로그램**: 파일을 실행하면 자동으로 열리는 프로그램 (확장자로 결정)
- **메모장**(.txt): OLE ×, **F5** 또는 첫 줄 **.LOG** → 시간·날짜, 부분 서식·글자색 ×
- **바로 가기**(.LNK): 경로를 기억하는 아이콘, 삭제해도 원본 영향 없음, 모든 항목에 생성 가능

> ⚠ **주의**
> · 단편화 개선 = 디스크 정리 ×(조각 모음) · 디스크 정리 대상에 "폰트" × · 휴지통은 "큰 파일부터" ×
> · "확장자가 다르면 연결 프로그램도 달라야" × · 메모장에 OLE 삽입 × · 바로 가기 삭제 시 원본 삭제 ×

15강 멀티미디어

Multi(다중) + Media(매체) → **통합성, 대용량성, 양방향성, 디지털성, 비선형성**

그래픽 기법	뜻	그래픽 기법	뜻
디더링	제한된 색을 조합해 새 색	모핑	2개 이미지를 부드럽게 변환
모델링	형상을 3차원으로 표현	인터레이싱	대략 → 점차 뚜렷하게
렌더링	명암·색상을 입혀 사실감	필터링 / 리터칭	필터 사용 / 기존 이미지 변형
안티앨리어싱	계단 현상 제거, 경계 부드럽게	블러링 / 메조틴트	뿌옇게 / 점·선 판화 효과

용어	뜻	용어	뜻
VR / AR	가상현실 / 증강현실	DMB	디지털 멀티미디어 방송
DTP	전자출판	LBS	위치 기반 서비스
VOD	주문형 비디오	VCS	화상회의

CAI	**교육**	키오스크	무인 안내
PACS	의료 영상	텔레매틱스	차량 정보통신

> ⚠ **주의**
> · "압축을 반복해 크기를 줄여야" × · LBS를 "방송 서비스"로 설명 ×(위치 기반)
> · 커뮤니케이션 서비스와 먼 것 = CAI(교육)

16강 멀티미디어 데이터

비트맵(래스터) · BMP	벡터
픽셀 사용, 계단 현상 발생, 사실적인 사진을 빠르게 표현	선과 곡선, **계단 현상 없음**, 메모리 적게, ai·wmf

이미지	특징
JPEG (jpg)	손실·무손실 둘 다, 압축률 조정 가능, 고주파 이미지 불리
GIF	무손실, **256색(8bit)**, 애니메이션, 투명 배경(특정 색)
PNG	무손실, 투명 배경(**알파 채널**)

오디오 · 샘플링 레이트(Hz) = 초당 샘플링 횟수 · 파일 크기(Byte) = Hz × (bit÷8) × 채널(모노 1, 스테레오 2) × 시간

오디오	특징
WAV	무손실 무압축 (크기 큼)
MP3 / FLAC	MPEG-1 압축, 압축률 높음 / 무손실 압축
AIFF	애플의 무손실 무압축
MIDI	전자악기 통신 규약, 시퀀싱, 16개 악기 동시, 연주 정보만 저장 → 크기 작음

Media Player: 재생·재생 목록·굽기·동기화 가능, 편집 불가

동영상	특징
스트리밍 / 코덱	다운로드하며 재생 / 아날로그 ↔ 디지털 변환 (코더+디코더)
ASF · WMV · RAM	스트리밍용
AVI / MOV	MS 윈도우 표준 / 애플 퀵타임(JPEG 방식)
MPEG	1 비디오CD · 2 HDTV·DVD · 4 영상 전송(압축률↑) · 7 영상 검색 · 21 유통·관리
H.264	MPEG-4 Part 10, AVC (화질·압축률 매우 높음)

> ⚠ **주의**
> · 확대 시 계단 현상 = 비트맵(벡터 ×) · JPEG에 "알파 채널" ×(PNG) · GIF가 "벡터" ×
> · 샘플링 = 아날로그 → 디지털 · WAV에 "음악 기호" ×(MIDI) · "MPEG은 Intel 개발" × · "MIDI는 애플 동영상" ×

17강 정보통신 기초

단방향(TV·라디오) · **반이중**(무전기: 한쪽 송신 시 다른 쪽은 수신만) · **전이중**(전화기: 동시 송수신)

구성 형태	특징
스타형 (성형·중앙집중형)	중앙 노드와 1:1(P2P), 중앙 노드가 신뢰성 좌우, 고장 발견·유지보수·확장 쉬움
버스형	한 회선에 여러 단말, 양 끝 종단장치, 하나 고장나도 영향 없음, **기밀성 낮음·길이 제한**
링형 (루프·환형)	인접 단말 연결, 양방향, **하나 고장 → 전체 마비**, 추가·제거·기밀 어려움
트리형 (계층·분산형)	계층 연결, 분산 처리, 확장 많으면 트래픽 과중
망형 (메시·그물형)	모든 단말 연결, 응답 빠르고 연결성 높음, 장애 시 다른 경로

통신망	뜻
LAN / MAN / WAN	근거리(건물·학교) / 도시권 / 광대역(국가·대륙)
ISDN	전화·데이터·화상 등을 디지털로 통합한 종합정보통신망
VAN	회선을 빌려 기능을 붙여 제3자에게 재판매
인트라넷 / 엑스트라넷	인터넷 기술로 만든 기업 내 망 / 협력 업체까지 확장
WLAN	AP(무선 접속 장치) 중심의 무선 랜 (무선 랜카드·AP·안테나)

> ⚠ **주의**
> · 버스형 "기밀 보장 우수, 길이 제한 없음" × · 통신망 종류에 PCM × · LAN은 "반이중" ×(전이중)
> · 근거리 무선 접속 = 블루투스, 관심사 토론 = 유즈넷 · WLAN 구성 요소에 리피터 ×

18강 통신장비와 프로토콜

장비	역할
허브	여러 대의 컴퓨터를 연결 (스위칭 허브: 노드가 늘어도 속도 그대로)
리피터	감쇠된 전송 신호를 **증폭**해 재생
브리지	**같은 프로토콜**의 2개 통신망 연결
라우터	**최적의 경로**를 설정해 전송 (인터넷 접속 필수)
게이트웨이	**서로 다른** 네트워크를 연결하는 출입구
모뎀	아날로그 ↔ 디지털 변환 (변조·복조)

- **프로토콜**: 통신 규약(구문, 의미, 순서) · 기능 = **흐름 제어, 동기화, 오류 제어** · 패킷 = 데이터 전송 단위

프로토콜	내용
TCP / IP	패킷 분할·흐름·에러 검사 / 패킷 주소 해석·경로 결정
FTP	파일 송수신(Binary, ASCII), **파일 실행 불가**, 익명 FTP는 계정 없이
전자우편 (ASCII)	POP3 수신 · SMTP 송신 · MIME 멀티미디어 · IMAP 서버에서 액세스

HTTP / TELNET	하이퍼텍스트 전송 / 원격 제어

> ⚠ **주의**
> · 감쇠 신호 증폭 = 리피터(라우터 ×) · "단말장치 자동 인식"은 프로토콜 기능 ×(PnP)
> · FTP 서버의 "프로그램 실행 가능" × · 전자우편 "8비트 EBCDIC" ×(ASCII)

19강 IP와 도메인

- IP 주소 = 컴퓨터를 구분하는 유일한 주소 · 자동 = **DHCP** · 수동 = IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS

	IPv4	IPv6
예	192.168.0.1 (0~255)	2133:D3::3B::FF::9C5A
표기	10진수, 점(.)	16진수, 콜론(:), 앞의 0 생략 가능
크기	8bit × 4 = **32bit**	16bit × 8 = **128bit**
분류	A(대규모)~E 클래스	유니·애니·멀티캐스트

- **도메인**: IP를 문자로 표현 (쿼돔으로 짧게) · 순서 = 호스트.기관명.기관종류.국가
- **URL**: 프로토콜://호스트주소[:포트번호][/파일경로] · 포트 HTTP 80, FTP 21, TELNET 23, NEWS 119
- 관리: 국제 **ICANN**, 한국 **KISA** · DNS = 도메인 ↔ 숫자 IP · NSLOOKUP = 실제 주소 확인

> ⚠ **주의**
> · IPv6 "64비트" ×, "8비트씩 16개" × · 클래스 구분은 IPv4 · IPv6 호환성 "낮다" ×
> · A 클래스 "소규모" × · 계정 FTP를 "http://"로 ×(ftp://) · 수동 설정에 "라우터 주소" ×

20강 정보통신 용어

OSI 계층 (장비)	기능
물리 (허브, 리피터)	기계적·전기적 특성
데이터 링크 (랜카드, 브리지, 스위치)	흐름 제어, 동기화, 오류 제어
네트워크 (라우터, IP)	경로 설정, IP 부여
전송 (게이트웨이, TCP)	종단 간(End-to-End) 전송
세션 / 표현 / 응용	관련성 유지 / 코드 변환·암호화·압축 / 사용자 접근

외우기: 물 – 데 – 네 – 전 – 세 – 표 – 응

명령어 (CMD)	기능	기술	뜻
IPCONFIG	IP·게이트웨이·서브넷 확인	VoIP	인터넷 전화
NSLOOKUP	도메인 실제 주소	와이브로	이동 중 초고속 무선 인터넷
TRACERT	경로 추적	테더링	스마트폰으로 다른 기기 인터넷
PING	통신 선로 점검	RFID	전자태그 사물 정보 감지
FINGER	사용자 정보	임베디드	장치에 내장된 시스템
NETSTAT	연결 정보·포트	USN	센서로 환경 정보 실시간 수집

- **유비쿼터스**: 언제 어디서나 컴퓨팅 · **IoT**: 모든 사물을 네트워크로 연결해 소통

> ⚠ **주의**
> · "응용 계층 – 게이트웨이" ×(전송) · PING = 연결 확인, TRACERT = 경로 추적
> · 유비쿼터스에 "사람이 정보 수집 필요" ×

21강 정보통신 보안

범죄	뜻	범죄	뜻
웜	자기 복제로 부하	스니핑	패킷 엿보기
트로이 목마	정상 프로그램 위장, 복제 없음	스푸핑	변조해 속여 접속
백도어	보안 제거된 비밀 통로	피싱	가짜 사이트로 유인
DDoS	여러 장비로 서버 집중 공격	키로거	키 입력 캐치

위협	뜻 (저해 요소)
가로막기	전달 방해 (**가용성**)
가로채기	도청 (**기밀성**)
변조 / 위조	내용 수정 / 다른 송신자인 척 (**무결성**)

- **방화벽**: 외부 접근 차단, 통로 단일화, 역추적 가능 · **내부 위험·첨부 파일은 못 막음**
- **캐시**(프록시): 자주 요청되는 데이터를 저장해 두고 신속 전송
- **비밀키**(단일·대칭, DES): 단순·빠름, 파일 작음, 사용자 늘면 키 증가 / **공개키**(이중·비대칭, RSA): 복잡·느림, 키 적음, 분배 쉬움
- 미러 사이트(복사) · 포털(통합 서비스) · 워터마크(저작권 삽입)

> ⚠ **주의**
> · 방화벽이 "바이러스·내부 위험에 효과적" × · 비밀키가 "서로 다른 키" ×(공개키)
> · "방화벽 = 데이터 저장해 신속 전송" ×(캐시)

22강 프로그래밍 언어

원시 프로그램 →(번역)→ 목적 프로그램 →(**링커**)→ 로드 모듈 →(**로더**)→ 실행 · 어셈블러 = 저급 언어 → 기계어

	컴파일러	인터프리터
번역 단위	한 번에 전체	한 줄씩
목적 프로그램	만들고 실행	없음
실행 속도	**빠름**	느림
번역 속도	느림	**빠름**
언어	C, COBOL, FORTRAN	BASIC, LISP

- **객체 지향(OOP)**: 추상화·캡슐화·상속성·다형성, 재사용 · C++, JAVA, Smalltalk
- **클라이언트/서버**: 모두 처리 능력, 분산 처리 적합, **양방향** (중앙집중 = 성형, 동등 = P2P)

웹 언어	특징
HTML / XML	하이퍼텍스트 문서 / HTML 단점 보완, 구조화 문서
HTML5	**플러그인(ActiveX) 없이** 웹 서비스
VRML	가상 현실 모델링
ASP · PHP · JSP	모두 **서버 측** · ASP는 Windows만, PHP는 Linux·Unix·Windows, JSP는 다양한 OS

> ⚠ **주의**
> · "컴파일러 번역 빠름" × · OOP가 "순차적 처리 중시" ×(절차형)
> · 클라이언트/서버 "단방향" × · PHP "클라이언트 측" ×

2. 1과목 컴퓨터 일반

2-1. Windows 10

■ 특징

- **선점형 멀티태스킹**: OS가 CPU 시간을 제어하고, 문제 앱을 강제 종료
- **PnP(플러그 앤 플레이)**: 하드웨어 설치 시 OS가 자동 구성
- **OLE**: 다른 앱의 개체를 연결(Linking)·삽입(Embedding)
- GUI, 64비트 처리, 가상 데스크톱, 작업 보기

■ 바로 가기 키 ★★★

키	기능
⊞+D	바탕 화면 표시/이전 크기
⊞+E	파일 탐색기
⊞+L	컴퓨터 잠금/사용자 전환
⊞+R	실행 창
⊞+I	설정 창
⊞+A	알림 센터
⊞+S	검색 상자로 포커스
⊞+M	모든 창 최소화
⊞+Home	선택 창 빼고 모두 최소화
⊞+T	작업 표시줄 앱 차례로 선택
⊞+B	알림 영역으로 포커스
⊞+Tab	작업 보기
⊞+Ctrl+D / F4	가상 데스크톱 추가 / 삭제
⊞+Pause	[설정]→[시스템]→[정보]
⊞+U	접근성 설정
Alt+Enter	**속성** 창
Shift+F10	**바로 가기 메뉴**
Alt+Tab / Alt+Esc	앱 전환(목록 표시) / 순서대로 전환
Alt+F4	창·앱 종료 (없으면 Windows 종료 창)
Alt+PrtSc	**활성 창**만 클립보드로 (PrtSc는 화면 전체)
Ctrl+Shift+Esc	작업 관리자 바로 실행
Ctrl+Esc	시작 메뉴
Shift+Delete	휴지통 거치지 않고 삭제
F2 / F3 / F4 / F5	이름 바꾸기 / 검색 / 주소 표시줄 목록 / 새로 고침
F10	메뉴 모음 활성화

■ 바로 가기 아이콘

- 확장자 **.LNK**, 왼쪽 아래 화살표. 하나의 원본에 여러 개 가능
- 바로 가기를 지워도 원본은 그대로 / **원본을 지우면 실행 안 됨**
- 만들기: Ctrl+Shift+드래그, Alt+드래그, 오른쪽 버튼 끌기→[여기에 바로 가기 만들기]

■ 작업 표시줄

- 위치 변경 가능, 크기는 **화면의 1/2까지**, 자동 숨기기, 잠금 시 크기·위치 변경 불가

■ 파일 복사 / 이동 (드래그)

	같은 드라이브	다른 드라이브
그냥 드래그	**이동**	**복사**
Ctrl+드래그	복사	복사
Shift+드래그	이동	이동

선택: Shift+클릭 = 연속, Ctrl+클릭 = 비연속, Ctrl+A = 모두

■ 휴지통 ★★

- 드라이브마다 하나, 크기 따로 지정(MB). 기본 5~10%
- 용량 넘치면 **가장 오래된 것부터** 자동 삭제
- 휴지통 안의 파일은 **복원 전에는 실행·사용 불가**

> ⚠ **주의**
> **휴지통에 안 가는 경우**: USB·플로피·네트워크 드라이브·DOS 모드에서 삭제 / Shift+Delete / '바로 제거' 옵션 / 최대 크기 0MB / 같은 이름으로 덮어쓰기

■ 파일·폴더 이름 · 라이브러리 · 점프 목록

- 이름은 **255자** 이내, 공백 가능 / `\ / : * ? " < > |` 사용 불가
- 같은 폴더 안에 같은 이름의 파일·폴더는 불가
- **라이브러리**: 실제로 저장하지 않고 여러 위치의 파일·폴더를 한곳에 모아 보여 줌
- **점프 목록**: 앱별 최근 문서 목록. 핀(고정)·제거 가능
- 탐색기에서 Backspace = 이전/상위 폴더로

■ 클립보드

- 앱 간 데이터 임시 저장, 가장 최근 것 하나 기억(⊞+V로 기록 사용 가능), 재시작하면 지워짐

■ 메모장

- .TXT만, **OLE 개체(그림·차트) 삽입 불가**, 글꼴은 문서 전체에만
- 첫 줄에 **.LOG** → 열 때마다 끝에 시간·날짜 자동. **F5** = 커서 위치에 시간/날짜

■ 설정 · 관리 도구

- **디스크 포맷**: 빠른 포맷은 불량 섹터 검사 안 함
- **드라이브 조각 모음 및 최적화**: 접근 속도 향상 (**용량 증가 X**). HDD는 조각 모음, SSD는 트림. CD/DVD·네트워크 드라이브 불가
- **디스크 정리**: 임시 파일·휴지통 등 불필요 파일 삭제 → 공간 확보
- **작업 관리자**: 프로세스(응답 없는 앱 종료), 성능(CPU·메모리·디스크·네트워크·GPU 그래프 / 디스크 여유 공간은 표시 X), 앱 기록, 시작프로그램, 사용자, 세부 정보, 서비스
- **장치 관리자**: ? = 알 수 없는 장치, ! = 정상 동작 안 함, ↓ = 사용 안 함
- **계정**: 관리자(제한 없음) / 표준(앱·하드웨어 설치, 계정 유형 변경 불가)
- **접근성**: 돋보기(100~1600%), 내레이터, 고대비, 고정 키, 토글 키(Caps/Num/Scroll Lock 신호음), 필터 키(반복 입력 무시), 마우스 키(숫자 키패드로 마우스 이동)

■ 프린터

- 여러 대 설치 가능, **기본 프린터는 1대만**. 네트워크·공유 프린터도 기본 프린터로 설정 가능
- **스풀**: 느린 프린터와 빠른 CPU를 병행 처리 → 전체 효율 ↑ (인쇄 속도 자체는 느려질 수 있음)
- 인쇄 중인 문서·오류 문서는 다른 프린터로 전송 불가, 대기 문서는 가능

■ 네트워크 명령어

ipconfig	IP·서브넷·게이트웨이 확인
ping	상대 컴퓨터가 연결돼 있는지 확인
tracert	목적지까지 경로 추적
nslookup	도메인 ↔ IP 확인
netstat	현재 연결 상태

TCP/IP 수동 설정 필수: IP 주소, 서브넷 마스크(IPv6는 서브넷 접두사 길이), 기본 게이트웨이, DNS 서버 주소

2-2. 컴퓨터 기초 · 하드웨어

■ 디지털 vs 아날로그 컴퓨터

	디지털	아날로그
입력	숫자·문자(이산)	전압·온도(연속)
회로	논리 회로	증폭 회로
용도	범용	특수 목적
정밀도	필요한 만큼	제한적
프로그램	필요	불필요

세대별 소자: 1 진공관 → 2 트랜지스터 → 3 IC → 4 LSI → 5 VLSI

■ 자료 단위 · 코드

- 비트 < 니블(4bit) < **바이트(8bit, 문자 표현 최소)** < 워드 < 필드 < 레코드 < 파일 < DB
- 워드: 하프 2B, 풀 4B, 더블 8B
- KB(2^{10}) < MB(2^{20}) < GB(2^{30}) < TB(2^{40}) < PB < EB
- 시간: ms(10^{-3}) > μs(10^{-6}) > ns(10^{-9}) > ps(10^{-12}) > fs > as

코드	비트	표현 수	특징
BCD	6	64	영문 소문자 표현 불가
ASCII	7	128	데이터 통신·PC
EBCDIC	8	256	대형 컴퓨터
유니코드	16	65,536	전 세계 문자

에러: **패리티 비트** = 검출만 / **해밍 코드** = 검출 + 정정

■ CPU 구성 ★★★

제어장치	연산장치
프로그램 카운터(PC): 다음 명령 주소	가산기, 보수기
명령 레지스터(IR): 현재 명령	**누산기(AC)**: 연산 결과 임시 저장
명령 해독기(Decoder)	데이터 레지스터
부호기(Encoder): 제어 신호 생성	상태 레지스터
MAR: 기억장치 주소	인덱스 레지스터
MBR: 기억장치 데이터	

- **레지스터**: CPU 안의 임시 기억, 가장 빠름
- 속도: 레지스터 > 캐시 > 주기억(RAM) > 보조기억
- 클럭(Hz), MIPS, FLOPS로 성능 표시
- RISC(명령어 적음·빠름·고성능 워크스테이션) vs CISC(명령어 많음·PC)

■ 기억장치 ★★★

	DRAM	SRAM
재충전	필요	불필요
속도/가격	느림/저렴	빠름/비쌈
용도	주기억장치	캐시 메모리

- **ROM**: 비휘발, BIOS·펌웨어 저장. Mask ROM, PROM(1회 기록), EPROM(자외선 삭제), EEPROM(전기 삭제)

- **캐시**: CPU↔주기억 속도 차이 완화 (SRAM)
- **가상 메모리**: 보조기억 일부를 주기억처럼 → **용량** 확장
- **연관(연상) 메모리**: 주소 대신 **내용**으로 찾음
- **플래시 메모리**: EEPROM 일종, 비휘발, 전기로 쓰고 지움 (USB·SSD·디카)
- **버퍼 메모리**: 속도가 다른 두 장치 사이 임시 저장

■ 보조기억장치

- HDD: 트랙·섹터·실린더·클러스터. **Access Time = Seek Time + Latency(Search) Time + Transmission Time**
- SSD: 반도체, 빠름, 소음·발열·전력 적음, 충격에 강함, 배드 섹터 없음, 가격↑
- CD 650~700MB(CD-RW 약 1000회 재기록), DVD 4.7~17GB, 블루레이 25~50GB
- 연결 방식: 병렬 P-ATA·IDE·EIDE / 직렬 **S-ATA**(핫 플러그·핫 스왑, 더 빠름)
- **파티션**: 하드디스크 하나를 여러 논리 영역으로 나눔. 서로 다른 OS 설치용, 파티션 하나엔 파일 시스템 한 종류
- **RAID**: 여러 디스크를 하나처럼 → 속도·안정성. RAID 0 스트라이핑, RAID 1 미러링

■ 입출력 · 메인보드

- **DMA**: CPU를 거치지 않고 메모리↔입출력장치 직접 전송
- **채널**: 입출력 전용 프로세서
- **인터럽트**: 예기치 않은 일이 생기면 처리 후 복귀 (외부·내부·SW)
- 버스: 내부 버스 / 외부(시스템) 버스 = 주소·데이터·제어 버스 / 확장 버스(PCI, PCI-Express)
- **USB**: 최대 127개, 핫플러그, USB 3.0은 보통 파란색
- **HDMI**: 영상+음성 디지털 동시 전송 / DP(디스플레이포트)
- **BIOS**: ROM에 저장, POST·부팅. **CMOS 설정**: 날짜·시간, 부팅 순서, 시스템 암호, 칩셋, 하드디스크 타입 등 (Windows 로그인 암호·페이징 파일은 X)
- **펌웨어**: ROM에 저장된 마이크로프로그램, 하드웨어 교체 없이 업그레이드

■ 출력장치 용어

- 픽셀, 해상도(픽셀 수), **재생률**(높을수록 깜빡임↓), **점 간격**(작을수록 선명), 화면 크기 = 대각선 인치
- 프린터 단위: CPS(도트), LPM(라인), **PPM(레이저·잉크젯, 분당 페이지)**, DPI(해상도)
- 3D 프린터: 적층형·절삭형

2-3. 소프트웨어

- 시스템 SW: 운영체제, 언어 번역 프로그램, 유틸리티 / 응용 SW
- OS 성능 기준: 처리 능력↑, **응답 시간↓**, 사용 가능도↑, 신뢰도↑
- 처리 방식: 일괄 처리 → 실시간 → 다중 프로그래밍 → 시분할 → 다중 처리 → 분산 처리

구분	뜻
셰어웨어	기능·기간 제한 무료 → 정식은 구입
프리웨어	무료, 배포 가능 (수정 불가)
공개 SW	소스 공개, 수정·배포 가능
데모	홍보용 일부 기능
트라이얼	체험판, 기간 제한
알파 / 베타	개발사 내부 테스트 / 일반인 테스트
패치	오류 수정·성능 개선
번들	하드웨어·SW 구입 시 끼워 주는 것

- **유틸리티**: 필수는 아니지만 기능을 돕는 프로그램 (압축, 백신, 디스크 정리, 이미지 뷰어 등)
- **PC 관리**: 중요한 자료는 정기 **백업**, 이상 시 부팅 디스크로 부팅 후 Windows 복구 기능 사용, 오래 안 쓰는 데이터는 백업 후 삭제

■ 언어 번역 ★★

원시 프로그램 → (컴파일러) → 목적 프로그램 → (링커) → 로드 모듈 → (로더) → 실행

	컴파일러	인터프리터
번역	전체 한 번에	한 줄씩
목적 프로그램	생성	없음
실행 속도	빠름	느림
예	C, C++	BASIC, Python

- 객체 지향: 클래스·객체·메소드·메시지, **상속·캡슐화·다형성·추상화** (C++, Java, C#)
- 웹: HTML(기본), **XML**(사용자 정의 태그), HTML5(플러그인 없이 멀티미디어), VRML(3D), 자바스크립트, ASP·JSP·PHP(서버 측)

2-4. 네트워크 · 인터넷

■ IP 주소 ★★★

	IPv4	IPv6
길이	**32비트**	**128비트**
표기	8비트씩 4부분, 점(.)	16비트씩 8부분, 콜론(:)
주소 체계	유니·멀티·브로드캐스트	유니·멀티·**애니캐스트**
기타	A~E 클래스	연속된 0 생략(::) 가능, 보안·QoS 강화, IPv4와 호환

IPv4 클래스: A(대규모) · B(중대형) · C(소규모) · D(멀티캐스트) · E(실험용)

- **도메인 네임**: IP를 문자로 / **DNS**: 도메인 → IP 변환
- **URL**: `프로토콜://호스트 주소[:포트]/경로/파일` (예: http://www.korcham.net:80/index.html)
- 포트: HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, Telnet 23, SMTP 25, POP3 110

■ 프로토콜

TCP	신뢰성 있는 전송, 패킷 오류 검사 (전송 계층)
IP	주소 지정·경로 설정 (네트워크 계층)

HTTP	웹 문서 전송
FTP	파일 송수신 (Binary·ASCII 모드, 익명 FTP)
SMTP	메일 **보내기**
POP3 / IMAP	메일 **받기**
MIME	멀티미디어 메일
DHCP	IP 자동 할당
ARP / RARP	IP→MAC / MAC→IP

OSI 7계층(아래부터): 물리 → 데이터 링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용 ("물데네전세표응")

■ 인터넷 서비스

- WWW: 하이퍼텍스트로 정보를 거미줄처럼 연결
- **Usenet = 뉴스그룹**(관심사 토론) / **IRC = 채팅**
- Telnet: 원격 접속 / FTP: 파일 전송
- 쿠키: 방문 기록을 사용자 PC에 저장 / 캐싱: 자주 보는 자료 저장 → 빠르게 / 프록시: 캐시 서버

■ 전자우편 · 하이퍼텍스트

- 전자우편은 **7비트 ASCII**로 전송. 주소 형식 `아이디@도메인`
- 기능: 보내기, 받기, 첨부, 전달(Forward), 답장(Reply), 전체 회신
- **하이퍼텍스트**: 링크로 문서 사이를 자유롭게 이동 (비선형) / **하이퍼미디어**: 하이퍼텍스트 + 멀티미디어

■ 네트워크 운영 방식

- **클라이언트/서버**: 서버가 서비스 제공, 클라이언트가 요청
- **P2P(동등 계층)**: **모든 컴퓨터를 동등하게** 연결, 서로 클라이언트이자 서버
- LAN: 짧은 거리, 고속, 에러율 낮음

■ 네트워크 장비

허브	여러 대를 연결하는 중앙 장치
리피터	신호 증폭 (물리 계층)
브리지	같은 프로토콜 LAN 연결
라우터	**최적 경로** 설정 (네트워크 계층)
게이트웨이	**프로토콜이 다른** 네트워크 연결
스위치	목적지 포트로만 전달

- 망 형태: 성형(스타, 중앙 고장 시 전체 마비), 링형, 버스형, 계층형(트리), 망형(메시, 가장 안정·비쌈)
- LAN < MAN < WAN / VAN(부가가치 통신망)
- 전송 방식: 단방향(TV·라디오), 반이중(무전기), **전이중(전화)**
- 전송 매체: 꼬임선 < 동축 < **광섬유(가장 빠름·비쌈·도청 어려움)**

■ 정보통신 신기술 ★★

IoT	사물 인터넷, 사물끼리 정보 교환
RFID	전자 태그로 무선 식별
NFC	약 10cm 근거리 무선(13.56MHz), 모바일 결제
블루투스	근거리 무선 기기 연결
테더링	스마트폰을 모뎀처럼 써서 다른 기기 인터넷
미러링	스마트폰 화면을 TV 등에 그대로
클라우드	인터넷 서버에 저장·사용
그리드	여러 컴퓨터 자원을 묶어 대용량 처리
빅데이터	대량 데이터 분석
AR / VR	현실+가상 정보 / 완전한 가상
메타버스	가상 세계에서 사회·경제 활동
LBS	위치 기반 서비스
텔레매틱스	자동차+통신 (내비·원격 진단)
핀테크 / 블록체인	금융+IT / 분산 장부
시맨틱 웹	컴퓨터가 정보 의미를 이해
매시업	여러 웹 서비스를 섞어 새 서비스

모바일 OS: 안드로이드(구글, 리눅스 기반, 개방형), iOS(애플)

2-5. 멀티미디어

- 특징: **디지털화 · 쌍방향성 · 비선형성 · 통합성** (아날로그 데이터를 디지털로 바꿔 통합 처리)

■ 그래픽 ★★

	비트맵(래스터)	벡터
구성	점(픽셀)	점·선·면 (수식)
확대	계단 현상	깨끗
용량	큼	작음
형식	BMP, GIF, JPG, PNG, TIF	WMF, AI, CDR

- **BMP**: Windows 표준 비트맵, 압축 안 해서 용량 큼
- **GIF**: 256색, **무손실**, 애니메이션 / **JPG**: 손실, 사진 / **PNG**: 24비트 트루컬러, 투명, 무손실, **애니메이션 X**
- 애니메이션 기법: **셀 애니메이션**(투명 필름에 옮겨 그려 채색·촬영), 모델링(렌더링 전 형태 만들기), 모핑, 로토스코핑(실사 위에 덧그리기)
- **디더링**: 색을 섞어 비슷한 색 표현 / **렌더링**: 3D 질감·명암 / **모핑**: 형태를 서서히 변형 / **안티앨리어싱**: 계단 현상 제거 / **인터레이싱**: 흐리다가 점점 선명 / 모델링

■ 사운드 · 동영상

- **WAV**: 실제 소리 녹음, 용량 큼 / **MIDI**: 연주 정보, 음성 불가, 용량 작음 / **MP3**: 압축
- 샘플링 용량(바이트) = 샘플링률(Hz) × 비트 수 ÷ 8 × 채널 수 × 시간(초)
- **MPEG**: 동영상 손실 압축 표준 (-1 CD, -2 DVD·HDTV, -4 저대역·모바일, -7 검색용 메타데이터, -21 유통)
- AVI(MS), MOV(애플), ASF/WMV(MS 스트리밍), DivX, MKV
- **스트리밍**: 다 받기 전에 재생 / **코덱**: 압축·복원 프로그램

2-6. 정보 보안

위협	침해 요소
가로막기(Interruption)	가용성
가로채기(Interception)	기밀성
수정(Modification)	무결성
위조(Fabrication)	무결성(인증)

스니핑	패킷 엿보기
스푸핑	신뢰된 사용자인 척 위장
피싱	가짜 사이트로 개인정보 탈취
파밍	DNS를 조작해 진짜 주소로도 가짜 사이트
스미싱	문자 메시지 링크
키로거	키보드 입력 가로채기
백도어	인증 없이 들어가는 뒷문
트로이 목마	정상 프로그램 위장, **자기 복제 X**
웜	**자기 복제**, 네트워크 부하
DDoS	여러 좀비 PC로 서비스 마비
랜섬웨어	파일 암호화 후 돈 요구
혹스	거짓 바이러스 정보 유포

■ 암호화 ★★

	비밀키(대칭)	공개키(비대칭)
키	암호=복호 키 같음	암호화 공개키 / 복호화 비밀키
속도	빠름	느림
대표	DES	RSA, 전자 서명

■ 컴퓨터 범죄 · 정보 윤리

- 유형: SW·콘텐츠 불법 복제, 해킹으로 정보 위·변조·유출, **개인 신용 정보 유출**, 바이러스 제작·유포, 사이트 마비
- 예방: 패스워드 도입·**수시 변경**, 백신 최신 유지, 중요 자료 백업·암호화, 보안 교육
- **방화벽**: 외부→내부 차단, 내부→외부는 허용, 역추적 가능, **내부 공격은 못 막음**

3. 2과목 스프레드시트 일반 (Excel 2021)

3-1. 데이터 입력

- 문자는 왼쪽, 숫자·날짜는 오른쪽 정렬
- 숫자를 문자로: 앞에 `'` (예: '010)
- 분수: `0 1/2` (0과 공백 먼저)
- 날짜는 **일련번호**(1900-01-01 = 1), 시간은 소수(12:00 = 0.5)
- 오늘 날짜 **Ctrl+;** / 현재 시간 **Ctrl+Shift+;**
- 셀 안 줄 바꿈 **Alt+Enter** / 여러 셀에 같은 값 **Ctrl+Enter**
- 수식 보기 전환 **Ctrl+~** / 메모 **Shift+F2**
- 숫자가 셀보다 길면 지수형(1.2E+11)이나 ####
- **셀 내용 자동 완성**은 **문자** 데이터에만 / 입력 취소 **Esc**
- 연·월만 입력(2026-10) → 일은 **1일**로 자동
- 범위 선택 후 Enter → 그 범위 안에서만 이동
- **Alt+↓** = 같은 열에 입력된 문자 목록 표시
- **Delete**는 내용만 지움 (서식·메모는 남음). 모두 지우려면 [홈]→[지우기]→[모두 지우기]

■ 자동 채우기 ★★★

데이터	그냥 드래그	Ctrl+드래그
숫자 1개	복사	1씩 증가
숫자 2개 선택	차이만큼 증가	복사
문자	복사	복사
문자+숫자	**마지막 숫자** 1씩 증가	복사
날짜	1일씩 증가	복사

예: '2024-Excel-2016' 드래그 → 2024-Excel-2017, ····2018 (맨 오른쪽 숫자만 증가)

- 사용자 지정 목록(월~일, 甲乙丙…)도 채우기 가능
- **윗주**: 문자 데이터에만, 셀 지우면 같이 삭제
- **메모(노트)**: Delete로 내용 지워도 메모는 남음
- 찾기: `*` 여러 글자, `?` 한 글자, `~*` 기호 자체. **Shift+[다음 찾기]** = 역순
- 데이터 유효성 검사: 목록, 정수, 날짜, 텍스트 길이 등 제한 + 설명/오류 메시지

■ 이동 · 선택 키

Ctrl+Home / Ctrl+End	A1 / 데이터 마지막 셀
Home	현재 행 맨 앞
Ctrl+방향키	데이터 끝으로
Alt+PgDn / PgUp	한 화면 오른쪽 / 왼쪽
Ctrl+PgDn / PgUp	다음 / 이전 **시트**
F5 (Ctrl+G)	이동
Shift+F11	새 시트 (현재 시트 **왼쪽**)
Ctrl+1	셀 서식
F4	참조 방식 전환 / 마지막 작업 반복
F9	다시 계산
Alt+F1 / F11	기본 차트(같은 시트) / 차트 **시트**

3-2. 편집 · 시트

- 셀 테두리 드래그 = 이동, **Ctrl+드래그 = 복사**, **Shift+드래그 = 삽입하여 이동**
- 선택하여 붙여넣기(Ctrl+Alt+V): 값·수식·서식·메모·유효성 / 연산(더하기·곱하기…) / **행/열 바꿈** / 내용 있는 셀만 / 연결하여 붙여넣기
- 시트 이름 최대 31자, `\ / ? * [ ] :` 사용 불가
- Ctrl+시트 드래그 = 복사 → "Sheet1 (2)". 복사 위치는 지정 가능
- 여러 시트 선택 시 제목 표시줄에 **[그룹]**, 한 번에 같은 작업
- **틀 고정**: 셀 포인터 위·왼쪽이 고정. 취소는 셀 위치와 무관
- **창 나누기**: 최대 4개, 인쇄에는 영향 없음
- 시트 보호: 셀이 **'잠금'** 상태여야 보호됨(기본값 잠금). 통합 문서 보호 = 시트 삽입·삭제·이름 변경 막기
- 행 1,048,576개 · 열 16,384개(XFD)
- 시트 삽입·삭제·이름 변경은 **실행 취소(Ctrl+Z) 불가**
- 연속 시트 선택 Shift, 떨어진 시트 Ctrl. 시트 숨기기는 최소 1개는 보여야 함
- 같은 통합 문서에 같은 시트 이름 불가, 시트 탭 더블클릭 = 이름 변경

■ Excel 옵션 · 저장 옵션

- [일반] 탭: 새 통합 문서의 **기본 글꼴·크기**, 기본 보기, **포함할 시트 수**
- [고급] 탭: Enter 후 이동 방향, **소수점 자동 삽입**(위치 2 → 입력값 ÷100, 3 → ÷1000), 수식 표시, 눈금선 색, 행/열 머리글 표시
- 저장 옵션: **백업 파일 항상 만들기**, 열기 암호, 쓰기 암호, 읽기 전용 권장. 암호는 **대소문자 구분**
- 쓰기 암호를 몰라도 읽기 전용으로 열어 '다른 이름으로 저장' 가능
- 빠른 실행 도구 모음: 리본 위·아래에 표시, 자주 쓰는 명령 추가

■ 파일 형식

`.xlsx` 기본 · `.xlsm` 매크로 포함 · `.xltx` 서식 파일 · `.xlsb` 바이너리 · `.xls` 97-2003 · `.csv` 쉼표 구분 텍스트 · `.txt` 탭 구분 · `.prn` 공백 구분 · `.xltm` 매크로 서식 파일

3-3. 셀 서식 · 사용자 지정 표시 형식 ★★★

코드	뜻	예 (입력 → 결과)
`#`	유효 숫자만, 0 안 채움	0.5 → `#.#` → .5
`0`	빈 자리 0으로	5 → `000` → 005
`?`	빈 자리 **공백** (소수점 정렬)	
`,`	천 단위 구분 / **끝에 쓰면 천 단위 생략**	1234567 → `#,##0,` → 1,235
`%`	×100 후 %	0.25 → `0%` → 25%
`@`	문자 자리	홍길동 → `@"님"` → 홍길동님
`"텍스트"`	문자 그대로 붙이기	1500 → `#,##0"원"` → 1,500원
`[빨강]`	글자 색	
`[>=100]`	조건	`[>=100]"합격";"불합격"`
`;`	구역: **양수;음수;0;텍스트**	-5 → `0;(0)` → (5)

반올림 주의: -1234.5678 → `#,##0.00` → **-1,234.57**

날짜·시간 코드	결과 (2026-10-18 일요일)
`yy` / `yyyy`	26 / 2026
`m` / `mm` / `mmm` / `mmmm`	10 / 10 / Oct / October
`d` / `dd` / `ddd` / `dddd`	18 / 18 / Sun / Sunday
`aaa` / `aaaa`	일 / 일요일
`h:mm AM/PM`	2:30 PM
`[h]:mm`	24시간 넘는 누적 시간

- 맞춤 탭: 셀 병합, 텍스트 줄 바꿈, 셀에 맞춤(글자 축소), 방향(-90°~90°), 균등 분할
- **조건부 서식**: 규칙에 맞는 셀만 서식. **행 전체**에 적용하려면 수식에서 **열만 고정** → `=$C2>=80`
- 표 서식, 셀 스타일 사용 가능

3-4. 수식 · 참조 · 오류

■ 연산자 우선순위

참조(`:` `,` 공백) → 음수(-) → `%` → `^` → `* /` → `+ -` → `&` → 비교(`= < >`)

- `:` 범위(A1:B3), `,` 합집합, **공백 = 교집합** → 안 겹치면 #NULL!
- `&` 문자 연결: `="컴활"&2&"급"` → 컴활2급

■ 참조 ★★★

형태	복사하면
`A1` **상대**	행·열 모두 바뀜
`$A$1` **절대**	고정
`$A1` **혼합**	열 고정, 행만 바뀜
`A$1` **혼합**	행 고정, 열만 바뀜

F4: A1 → $A$1 → A$1 → $A1 → A1

예) C1의 `=B1/$E$1`을 C3에 복사 → `=B3/$E$1`

- 다른 시트: `Sheet2!A1`, 이름에 공백 있으면 `'1분기 실적'!A1`
- 다른 통합 문서: `[판매.xlsx]Sheet1!A1`
- 3차원 참조: `=SUM(Sheet1:Sheet3!B2)` (배열 수식엔 사용 불가)
- **이름 정의**: 첫 글자는 문자·_·\, 공백 X, 셀 주소 모양(A1) X, 대소문자 구분 X, 기본은 절대 참조
- **순환 참조**: 수식이 자기 셀을 참조 → 경고
- **배열 수식**: Ctrl+Shift+Enter → { } 표시

■ 오류값 ★★★

`#####`	셀 너비 부족 / 음수 날짜·시간
#DIV/0!	0으로 나눔
#N/A	찾는 값이 없음(VLOOKUP 등)
#NAME?	함수 이름 오타, 정의 안 된 이름, 따옴표 없는 문자
#NULL!	교차하지 않는 두 범위의 교집합
#NUM!	숫자가 너무 크거나 잘못된 인수
#REF!	참조 셀이 **삭제**됨
#VALUE!	인수·피연산자 형식이 틀림 (문자+숫자 연산 등)

3-5. 함수 ★★★

■ 통계

`COUNT`	**숫자** 셀 개수
`COUNTA`	비어 있지 않은 셀 개수
`COUNTBLANK`	빈 셀 개수
`COUNTIF(범위,조건)`	조건 맞는 개수
`COUNTIFS(범위1, 조건1,…)`	여러 조건 개수
`AVERAGEA / MAXA / MINA`	논리값·문자도 포함(TRUE=1, 문자·FALSE=0)
`LARGE(범위,k)` / `SMALL`	k번째 큰 / 작은 값
`RANK.EQ(수,범위,[0/1])`	순위. 0·생략 = 내림차순(큰 값이 1등)
`MEDIAN` / `MODE.SNGL`	중간값 / 최빈값
`STDEV.S` / `VAR.S`	표준편차 / 분산

■ 조건 합계·평균 — 인수 순서 주의!

`SUMIF(조건범위, 조건, 합계범위)`
`SUMIFS(합계범위, 조건범위1, 조건1, …)`
`AVERAGEIF(조건범위, 조건, 평균범위)`
`AVERAGEIFS(평균범위, 조건범위1, 조건1, …)`

조건 쓰는 법: `">=80"`, `"김*"`, `">"&A1`

■ 수학 · 삼각

`ROUND(수,자릿수)`	반올림
`ROUNDUP / ROUNDDOWN`	올림 / 내림
`INT(수)`	작은 쪽 정수로 내림: INT(-3.7) = **-4**
`TRUNC(수,[자릿수])`	그냥 버림: TRUNC(-3.7) = **-3**
`MOD(수,나눌 수)`	나머지 (부호는 나눌 수 따라감)
`ABS` / `SQRT` / `POWER(수,제곱)`	절댓값 / 제곱근 / 거듭제곱
`FACT(n)` / `PI()` / `EXP`	n! / π / e의 거듭제곱
`RAND()` / `RANDBETWEEN(a,b)`	0~1 난수 / a~b 정수 난수
`SUMPRODUCT`	대응 값끼리 곱해서 합

■ 핵심
ROUND 자릿수 (1234.567 기준)
2 → 1234.57 | 1 → 1234.6 | 0 → 1235 | -1 → 1230 | -2 → 1200 | -3 → 1000
양수 = 소수점 아래 자리, 음수 = 일·십·백 자리에서 처리

■ 텍스트

`LEFT/RIGHT(텍스트,개수)`	왼쪽/오른쪽에서 추출
`MID(텍스트,시작,개수)`	중간 추출
`LEN`	글자 수 (공백 포함)
`UPPER / LOWER / PROPER`	대문자 / 소문자 / 첫 글자만 대문자
`TRIM`	단어 사이 한 칸 빼고 공백 제거
`REPT(텍스트,횟수)`	반복 (★ 그래프 만들 때)
`FIND(찾을,텍스트,[시작])`	위치. **대소문자 구분**, 와일드카드 X
`SEARCH`	위치. 대소문자 구분 X, **와일드카드 O**
`CONCAT` / `&`	문자 연결

■ 날짜 · 시간

`TODAY()` / `NOW()`	오늘 / 지금(날짜+시간)
`DATE(년,월,일)` / `TIME(시,분,초)`	일련번호로 만들기
`YEAR MONTH DAY HOUR MINUTE SECOND`	각 부분 추출
`WEEKDAY(날짜,[유형])`	유형 1·생략: **일=1**~토=7 / 2: 월=1~일=7 / 3: 월=0~일=6
`DAYS(끝,시작)`	두 날짜 사이 일수 (**끝 날짜가 먼저**)
`EDATE(시작,개월)`	몇 개월 전·후 날짜
`EOMONTH(시작,개월)`	몇 개월 전·후 **그 달 마지막 날**
`WORKDAY(시작,일수,[휴일])`	주말·휴일 빼고 n 작업일 뒤

■ 논리

`IF(조건,참,거짓)`	중첩 가능
`AND / OR / NOT`	모두 참 / 하나라도 참 / 반대
`IFS(조건1,값1,조건2,값2,…,TRUE,나머지)`	여러 조건 순서대로
`SWITCH(식,값1,결과1,…,[기본값])`	값이 일치하는 결과
`IFERROR(수식,오류일 때 값)`	오류 처리

■ 찾기 · 참조

`VLOOKUP(찾을 값, 범위,열 번호,[방법])`	범위 **첫 열**에서 찾아 같은 행의 값

`HLOOKUP(찾을 값, 범위, 행 번호, [방법])`	범위 **첫 행**에서 찾음
방법: FALSE(0) = 정확히 일치 / TRUE(1)·생략 = 근사값(작거나 같은 값 중 최댓값, 첫 열 오름차순 필요)	
`INDEX(범위, 행, 열)`	범위 안 행·열 위치의 값
`MATCH(값, 범위, [유형])`	**위치 번호**. 1: 작거나 같은 최댓값(오름차순) / 0: 정확 / -1: 크거나 같은 최솟값(내림차순)
`CHOOSE(번호, 값1, 값2, …)`	번호째 값
`ROW/COLUMN` · `ROWS/COLUMNS`	행·열 번호 / 범위의 행·열 개수

■ 데이터베이스(D) 함수

`DSUM(전체 범위, 열(번호 또는 "필드명"), 조건 범위)` — DAVERAGE, DCOUNT(숫자), DCOUNTA, DMAX, DMIN 모두 같은 형태

> ⚠ **주의**
> **함정**: 조건 범위에는 반드시 **필드명(열 제목)까지** 포함!
> `=DAVERAGE(A1:D8,D1,A1:A2)` ○ / `…,A2)`처럼 제목 빠지면 오류

3-6. 차트 ★★

- 원본 데이터를 바꾸면 차트도 자동 변경
- **F11** = 새 차트 시트 / **Alt+F1** = 현재 시트에 기본 차트
- Alt 누르고 크기 조절 → 셀 눈금선에 맞춤
- 차트 서식 파일: **.crtx**
- 숨긴 행·열 데이터는 기본적으로 차트에 표시 안 됨
- **차트 영역**(전체) ≠ **그림 영역**(축과 계열이 그려진 안쪽)

차트	용도 · 특징
세로/가로 막대	항목 값 비교. 간격 너비 0~500%, 계열 겹치기 -100~100%
꺾은선형	시간에 따른 **추세**(일정 간격)
원형	전체에 대한 비율, **계열 1개만**, 축 없음. 첫째 조각 각도 0~360°
도넛형	비율, **여러 계열** 가능
분산형(XY)	두 값의 관계, 과학·공학 데이터 (가로축도 값)
영역형	시간에 따른 변화의 크기
방사형	중심점 기준 여러 계열 비교
주식형	고가-저가-종가 (열 순서 중요)
거품형	값 3개 (X, Y, 크기)
표면형	두 데이터의 최적 조합
콤보	두 종류 차트 + 보조 축
트리맵·선버스트	계층 구조 비율
히스토그램·상자 수염	분포

> ⚠ **주의**
> **추세선 추가 불가**: 3차원, 누적형, 원형, 도넛형, 방사형, 표면형

3-7. 데이터 관리 ★★★

■ 정렬

- 기준 최대 **64개**, 셀 색·글꼴 색·조건부 서식 아이콘 기준도 가능
- 오름차순: 숫자 → 기호 → 영문 → 한글 → 논리값(FALSE→TRUE) → 오류값 → **빈 셀**
- 내림차순도 **빈 셀은 항상 맨 끝**
- 기본은 대소문자 구분 X (옵션에서 구분 시 오름차순 소문자 먼저)
- 숨긴 행·열은 정렬 대상에서 빠짐. 정렬 방향: 위→아래 / 왼쪽→오른쪽

■ 자동 필터

- 여러 열에 필터 걸면 **AND**로 결합
- 결과는 **원래 위치**에만 표시 (다른 곳 복사 X), 조건 안 맞는 행은 숨김
- 상위 10: 항목 수 또는 백분율, 위/아래

■ 고급 필터

- 조건을 시트에 따로 입력. **같은 행 = AND, 다른 행 = OR**
- 결과를 **다른 위치에 복사** 가능, 중복 제외 가능
- 수식 조건이면 조건의 필드명은 원본과 **다르게**(또는 비워 둠)

주소	성별
서울	여
경기	남

→ (서울 AND 여) OR (경기 AND 남)

■ 부분합

- **먼저 기준 필드로 정렬** 필수!
- 함수: 합계·개수·평균·최대·최소·곱·숫자 개수·표준편차·분산
- '새로운 값으로 대치' **해제** → 여러 부분합 중첩
- [모두 제거]로 원래대로, 윤곽 기호(1 2 3)로 요약 보기

■ 피벗 테이블

- 필터·행·열·값 영역, 값은 숫자면 합계, 문자면 개수가 기본
- 원본 바뀌면 **[새로 고침]** 해야 반영 (자동 X)
- 기본 위치는 새 워크시트. 피벗 차트 함께 생성 가능
- 피벗 **차트** 지워도 피벗 테이블은 남음 / 피벗 **테이블** 지우면 피벗 차트는 일반 차트로

■ 가상 분석 — 셋 구분!

기능	언제 쓰나
목표값 찾기	원하는 **결과**를 알 때, 필요한 **입력값 하나** 찾기 (수식 셀, 찾는 값, 값을 바꿀 셀)
시나리오	여러 입력값 조합별 결과 비교 → 요약 보고서/피벗 보고서. 변경 셀 최대 32개
데이터 표	입력값 1~2개 변화에 따른 결과표. 결과는 `{=TABLE()}` → **일부만 수정·삭제 불가**

- **통합**: 여러 범위를 합계·평균 등으로 하나로. '원본 데이터에 연결' 체크 → 원본 변경 반영. 첫 행/왼쪽 열 레이블 사용
- **텍스트 나누기**: 한 열을 여러 열로 (구분 기호 / 너비 일정). 구분 기호 **여러 개 동시 선택 가능**
- **외부 데이터**: 텍스트, Access, 웹, SQL 등 가져오기
- 중복된 항목 제거, 빠른 채우기(Ctrl+E)

3-8. 인쇄 · 화면

■ 페이지 설정 탭 (※ '인쇄' 탭은 없음)

페이지	용지 방향, 확대/축소 **10~400%**, 자동 맞춤(용지 너비·높이), 용지 크기, 인쇄 품질, 시작 페이지 번호
여백	상하좌우, 머리글/바닥글 여백, **페이지 가운데 맞춤(가로·세로)**
머리글/바닥글	첫 페이지 다르게, 짝수/홀수 다르게. &[페이지 번호] &[전체 페이지 수] &[날짜] &[시간] &[파일] &[탭]
시트	인쇄 영역, **인쇄 제목(반복할 행/열)**, 눈금선, 흑백, 간단하게 인쇄, 행/열 머리글, 메모(없음·시트 끝·화면 표시대로), 셀 오류 표시(표시된 대로·<공백>·---·#N/A), 페이지 순서(행 우선/열 우선)

- 인쇄 미리 보기 **Ctrl+F2** (여백 표시해서 드래그 조절 가능)
- **페이지 나누기 미리 보기**: 페이지 번호 표시, 구분선 드래그로 조절 → 배율 자동 변경. 자동 구분선 = 점선, 수동 = 실선
- 자동 구분선을 드래그해 옮기면 **수동 구분선(실선)**으로 바뀜. [페이지 나누기 모두 원래대로] = 수동 구분선 전부 삭제
- 머리글/바닥글에 **표는 삽입 불가** / 간단하게 인쇄 = 그래픽·**셀 테두리** 제외
- 차트를 선택하고 인쇄하면 **차트만** 인쇄. 인쇄 영역은 통합 문서와 함께 저장
- 화면 확대/축소 10~400% (인쇄엔 영향 X)
- 보기: 기본 · 페이지 나누기 미리 보기 · 페이지 레이아웃 · 사용자 지정 보기

3-9. 매크로

- 기록: [개발 도구]→[코드]→[매크로 기록] 또는 [보기]→[매크로]
- 이름: 첫 글자 문자, **공백·특수문자 X**(밑줄 _ 가능), 셀 주소 모양 X
- 바로 가기 키: **Ctrl+영문자** (대문자 입력하면 Ctrl+Shift+문자). 엑셀 기본 단축키보다 **우선**
- 저장 위치: 현재 통합 문서 / 새 통합 문서 / **개인용 매크로 통합 문서 (PERSONAL.XLSB)** = 모든 문서에서 사용
- 매크로 포함 저장: **.xlsm**
- **Alt+F8** 매크로 대화상자 / **Alt+F11** VBA 편집기 / VBE에서 F8 한 단계씩, F5 실행
- VBA: `Sub 이름()` ~ `End Sub`, 주석은 `'`
- 기본은 **절대 참조**로 기록, '상대 참조로 기록' 켜면 위치 기준 ([절대 참조로 기록] 단추는 없음)
- 마우스·키보드 작업 모두 기록, **리본 메뉴 탐색은 기록 X**
- 도형·그림 등 **개체에 매크로 지정 가능**, **셀에는 불가**
- PERSONAL.XLSB는 **XLSTART** 폴더에 저장
- 매크로 보안 기본값: '알림이 포함된 모든 매크로 제외' → [콘텐츠 사용] 눌러야 실행

■ 기타 옵션

- [파일]→[옵션]→[수식] 계산 옵션 '수동' → F9 누를 때만 재계산 (RAND 값 고정할 때)
- [고급]: Enter 후 이동 방향, 소수점 자동 삽입

4. 함수 결과값 계산 연습 30

종이로 풀고 오른쪽 답을 가린 채 확인하세요. 필기 2과목에서 매회 5~8문제가 이런 유형입니다.

#	수식	결과
1	`=ROUND(1234.567,-2)`	**1200**
2	`=ROUNDDOWN(20/3,2)`	**6.66**
3	`=ROUNDUP(25.651,2)`	**25.66**
4	`=INT(-5.3)` / `=TRUNC(-5.3)`	**-6 / -5**
5	`=MOD(17,5)` / `=MOD(-7,3)`	**2 / 2**
6	`=POWER(2,5)` / `=SQRT(81)` / `=FACT(4)`	**32 / 9 / 24**
7	`=ABS(-12)+ROUND(3.5,0)`	**16**
8	`=LEFT("Computer",3)&RIGHT("Excel",2)`	**Comel**
9	`=MID("대한상공회의소",3,2)`	**상공**
10	`=LEN(" 컴활 2급 ")`	**7 (공백 포함)**
11	`=LEN(TRIM(" 컴활 2급 "))`	**5 ("컴활 2급")**
12	`=PROPER("hello WORLD")`	**Hello World**
13	`=FIND("e","Excel")` / `=SEARCH("e","Excel")`	**4 / 1**
14	`=REPT("★",3)`	**★★★**
15	`=UPPER(LEFT("korea",1))&MID("korea",2,4)`	**Korea**
16	`=WEEKDAY("2026-10-18")` (일요일)	**1**
17	`=WEEKDAY("2026-10-18",2)`	**7**

18	`=DAYS("2026-12-25","2026-12-01")`	**24**
19	`=EOMONTH("2026-01-15",1)` (날짜 형식)	**2026-02-28**
20	`=EDATE("2026-10-18",3)`	**2027-01-18**
21	`=YEAR("2026-10-18")-2000`	**26**
22	`=IF(AND(80>=60,40>=40),"합격","불합격")`	**합격**
23	`=IF(OR(5>10,NOT(3>5)),"A","B")`	**A**
24	`=IFERROR(10/0,"오류")`	**오류**
25	`=CHOOSE(3,"월","화","수","목")`	**수**
26	`=SWITCH(2,1,"A",2,"B","C")`	**B**
27	A1:A5 = 10, 20, (빈칸), "가", TRUE 일 때 `=COUNT(A1:A5)` / `=COUNTA(A1:A5)` / `=COUNTBLANK(A1:A5)`	**2 / 4 / 1**
28	위와 같은 범위에서 `=AVERAGE(A1:A5)` / `=AVERAGEA(A1:A5)`	**15 / 7.75 ((10+20+0+1)÷4)**
29	`=LARGE({5,9,3,7},2)` / `=SMALL({5,9,3,7},1)`	**7 / 3**
30	`="A"&10*2&"점"`	**A20점**

표를 보고 푸는 유형

	A	B	C	D
1	이름	지역	부서	판매량
2	김철수	서울	영업	100
3	이영희	경기	기획	250
4	김철수	경기	영업	400
5	박민수	서울	기획	150

Q1 `=SUMIF(B2:B5,"서울",D2:D5)` → **250** (100+150)

Q2 `=SUMIFS(D2:D5,A2:A5,"김철수",B2:B5,"경기")` → **400**

Q3 `=COUNTIF(D2:D5,">=150")` → **3**

Q4 `=AVERAGEIF(C2:C5,"영업",D2:D5)` → **250** ((100+400)÷2)

Q5 `=VLOOKUP("이영희",A2:D5,4,FALSE)` → **250**

Q6 `=INDEX(A1:D5,3,2)` → **경기** (3행 2열 = B3)

Q7 `=MATCH("박민수",A2:A5,0)` → **4** (범위 안에서 4번째)

Q8 `=RANK.EQ(D3,D2:D5)` → **2** (400, 250, 150, 100 순)

Q9 `=DSUM(A1:D5,4,B1:B2)` → **250** (조건: 지역=서울)

Q10 `=DMAX(A1:D5,"판매량",C1:C2)` (C1:C2 = 부서/영업) → **400**

5. 모의고사에서 뽑은 함정 OX 40

실전 모의고사 5회 해설에서 자주 틀리는 포인트만 모았습니다. **X인 문장은 어디가 틀렸는지** 말할 수 있어야 합니다.

답	문장 → 해설
X	Usenet은 채팅으로 뉴스를 교환하는 서비스다 → Usenet은 **뉴스그룹**(토론), 채팅은 **IRC**
O	IP 주소를 문자로 나타낸 것이 도메인 네임이다
O	GIF는 비트맵 방식의 무손실 압축 형식이다
X	멀티미디어는 문자·그림·소리를 각기 다른 방식으로 기록한다 → 모두 **디지털로 통합** 처리
X	Windows는 모든 바로 가기 키 설정을 바꾸는 기능을 제공한다 → 제공하지 **않음**
X	드라이브 조각 모음을 하면 디스크 용량이 늘어난다 → **속도** 향상, 용량과 무관
O	원시 프로그램 → 컴파일러 → 목적 프로그램 → 링커 → 로더 순으로 실행된다
O	전송 매체 중 광케이블이 가장 비싸다
O	원격 컴퓨터가 연결돼 있는지 확인하는 명령은 ping이다
X	부호기(Encoder)는 연산장치의 구성 요소다 → **제어장치**
O	보조기억장치는 주기억보다 느리지만 비휘발성이고 용량이 크다
O	CPU 개입 없이 입출력장치와 메모리가 직접 주고받는 방식은 DMA다
X	공유된 네트워크 프린터는 기본 프린터로 설정할 수 없다 → **설정 가능**
X	작업 관리자 [성능] 탭에서 하드디스크 남은 공간을 볼 수 있다 → 사용률 그래프만, 여유 공간은 X

X	Alt+Enter는 바로 가기 메뉴를 표시한다 → **속성** 창. 바로 가기 메뉴는 **Shift+F10**
X	플래시 메모리는 보조기억 일부를 주기억처럼 쓰는 것이다 → 그건 **가상 메모리**
X	작업 표시줄은 화면 전체 크기까지 늘릴 수 있다 → 최대 **1/2**
O	Latency Time은 Search Time과 같은 의미다 (헤드가 트랙을 찾은 뒤 섹터가 오기까지)
O	Seek Time + Latency Time + Transmission Time = Access Time
X	트로이 목마는 자기 복제를 한다 → 복제는 **웜**, 트로이 목마는 X
O	`=ROUNDDOWN(20/3,2)`의 결과는 6.66이다
X	D 함수의 조건에는 값만 지정하면 된다 → **필드명 포함** 필수
O	`=INDEX(A1:E3,2,3)`은 C2 셀 값을 가져온다
X	'페이지 설정'의 [인쇄] 탭에서 반복할 행을 지정한다 → [인쇄] 탭 없음, **[시트] 탭**
O	고급 필터에서 AND는 같은 행, OR는 다른 행에 입력한다
O	텍스트 나누기는 구분 기호를 두 개 이상 동시에 선택할 수 있다
X	틀 고정을 취소하려면 고정할 때와 같은 셀을 선택해야 한다 → 셀 위치 **무관**
O	원하는 결과값은 알고 입력값을 모를 때 쓰는 기능은 목표값 찾기다
X	Shift를 누른 채 셀을 드래그하면 복사된다 → Shift = **삽입하여 이동**, 복사는 **Ctrl**
X	페이지 번호는 [기본] 보기에서도 표시된다 → **페이지 나누기 미리 보기**에서만
X	서식 코드 `?`는 빈 자리를 0으로 채운다 → **공백**. 0으로 채우는 건 `0`
O	조건부 서식으로 행 전체를 칠하려면 `=$C2>=80`처럼 열에만 $를 붙인다
O	C1에 `=A1*B1`이 있는 상태에서 B열을 삭제하면 #REF! 오류가 난다
O	-1234.5678에 `#,##0.00`을 적용하면 -1,234.57이 표시된다
X	#NULL!은 0으로 나눴을 때 나온다 → 그건 **#DIV/0!**, #NULL!은 교차하지 않는 범위
X	시트를 복사하면 항상 맨 끝에 붙는다 → 위치 **지정 가능**
X	부분합은 정렬하지 않아도 그룹별로 정확히 계산된다 → **먼저 정렬**해야 함
X	피벗 테이블은 원본이 바뀌면 자동으로 바뀐다 → **[새로 고침]** 필요
X	데이터 표의 결과 셀은 하나씩 수정할 수 있다 → TABLE 배열이라 **일부 수정 불가**
X	매크로 이름에 공백을 쓸 수 있다 → 공백 X, 밑줄(_)은 가능

6. 실기 미리보기 & 시험 직전 체크리스트

필기 합격 후: 실기(40분, 70점) 구성

영역	주로 나오는 작업	연습 자료
기본 작업	데이터 입력, 셀 서식(병합·테두리·사용자 지정 형식), 조건부 서식, 고급 필터, 텍스트 나누기, 페이지 설정	엑셀기능 실습01~04
계산 작업	함수 5문제 정도: IF·AND·OR, VLOOKUP/HLOOKUP, INDEX+MATCH, COUNTIF·SUMIFS·AVERAGEIFS, D함수, 날짜·텍스트, ROUND 계열, CHOOSE·IFERROR	실습05~10, 섹션84~89
분석 작업	부분합, 피벗 테이블, 데이터 통합, 시나리오, 목표값 찾기, 데이터 표, 정렬	실습11~16, 섹션97~106

기타 작업	매크로 기록·도형 단추 연결, 차트 수정(종류 변경·계열 추가·제목·축·레이블·추세선)	2과목.xlsm 섹션107·차트

■ 핵심

실기 공부 순서: ① 함수(계산 작업)부터. 배점이 크고 필기 때 외운 게 바로 쓰입니다. → ② 분석 작업은 메뉴 위치 외우기 → ③ 매크로·차트는 매번 비슷하니 기출 반복. 하루 기출 1회(40분) 풀고 틀린 부분 다시 하는 식으로 3~4주면 충분합니다. **엑셀이 설치된 PC가 꼭 필요**하니 사지방·휴가 일정을 미리 잡아 두세요.

필기 시험 직전 30분 체크리스트

- ☐ Alt+Enter = 속성 / Shift+F10 = 바로 가기 메뉴 / Ctrl+Shift+Esc = 작업 관리자
- ☐ 같은 드라이브 드래그 = 이동, 다른 드라이브 = 복사 / Ctrl = 복사, Shift = 이동
- ☐ 휴지통에 안 가는 경우 6가지 (USB·네트워크·DOS·Shift+Del·0MB·바로 제거)
- ☐ PC = 다음 명령 주소, IR = 현재 명령, 부호기 = 제어장치, 누산기 = 연산장치
- ☐ 캐시(속도) vs 가상(용량) vs 연관(내용으로 찾기) vs 플래시(비휘발 EEPROM)
- ☐ IPv4 32비트·점 4부분 / IPv6 128비트·콜론 8부분, 애니캐스트
- ☐ 라우터 = 경로, 게이트웨이 = 다른 프로토콜, 리피터 = 증폭
- ☐ SMTP 보내기, POP3 받기, DHCP 자동 IP, DNS 도메인→IP
- ☐ 스니핑·스푸핑·피싱·파밍·스미싱 구분 / 웜만 자기 복제
- ☐ 비밀키 = DES·빠름 / 공개키 = RSA·느림·전자 서명
- ☐ GIF 무손실 256색, JPG 손실, MIDI 음성 불가, MPEG 동영상 표준
- ☐ SUMIF는 조건범위 먼저, SUMIFS는 합계범위 먼저
- ☐ INT(-3.7) = -4, TRUNC(-3.7) = -3 / ROUND 음수 자릿수
- ☐ WEEKDAY 기본: 일요일 = 1 / DAYS(끝, 시작)
- ☐ VLOOKUP 마지막 인수 FALSE = 정확히 / MATCH 0 = 정확히
- ☐ 오류값 8가지 (#DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, #VALUE!, ####)
- ☐ 서식 코드: # · 0 · ? · 끝 쉼표 = 천 단위 생략 · 양수;음수;0;텍스트
- ☐ 고급 필터 같은 행 AND / 다른 행 OR · 부분합은 정렬 먼저 · 피벗은 새로 고침
- ☐ 목표값 찾기(입력값 1개) vs 시나리오(여러 조합) vs 데이터 표(TABLE, 일부 수정 불가)
- ☐ 추세선 불가 차트: 3차원·누적·원형·도넛·방사형·표면형
- ☐ 매크로: Ctrl+영문자, 공백 X, PERSONAL.XLSB, .xlsm, Alt+F8 / Alt+F11

시험장 전략 (CBT 40분)

- **2과목부터 풀어도 됩니다.** 계산 문제는 확실히 맞히고, 1과목에서 모르는 건 표시 후 넘기기
- 한 문제 1분 기준. 막히면 체크하고 다음으로. 마지막 5분에 안 푼 문제가 없는지 확인 (빈칸 = 0점)
- "옳지 **않은** 것", "거리가 **먼** 것" 같은 부정 질문에 밑줄 긋는 느낌으로 읽기
- 시험장 계산기·메모장 사용 불가. 연습장(제공 시)에 손으로 계산
- 신분증 필수 (군인은 공식 사이트에서 인정 신분증 확인)

출처: 대한상공회의소 자격평가사업단 시험안내(license.korcham.net) · 시나공 2026 컴활 2급 필기 핵심요약·초치기·실전 모의고사(길벗알앤디) · 주희쌤 컴활 2급 필기 요약집·교재 · 링커리어 커뮤니티 2026 컴활 2급 정리글. 시험 정보는 바뀔 수 있으니 접수 전 공식 사이트에서 다시 확인하세요.